

Ejercicios Aplicaciones Lineales

28 de abril de 2026

Ejercicio 1

Dado el endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ definido por las ecuaciones

$$(y_1, y_2, y_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3, x_3),$$

obtener:

- a) Núcleo e imagen de la aplicación lineal.
- b) Clasificar la aplicación lineal.
- c) $f(V)$, siendo

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$

Ejercicio 2

Calcular núcleo e imagen de la aplicación lineal

$$f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

definida por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, 0, x_1 - x_2).$$

Ejercicio 3

Consideramos el endomorfismo

$$f : P_2(x) \longrightarrow P_2(x)$$

definido sobre el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales, que verifica:

$$\ker f = \{a + bx + cx^2 \in P_2(x) : a = b = c\}$$

y tal que los vectores que tienen término independiente nulo se transforman en sí mismos.

- a) Determinar la matriz $M_{B_C}(f)$ del endomorfismo en la base canónica.
- b) Obtener la expresión implícita del subespacio $\text{Im } f$ y razonar de dos formas distintas cuál es su dimensión.
- c) Si

$$S = \{(\lambda - 2\mu + \delta, \lambda - 2\mu - \delta, \lambda - 2\mu) : \lambda, \mu, \delta \in \mathbb{R}\},$$

determinar en forma implícita $f(S)$ y razonar si tiene sentido la dimensión obtenida.

- d) Dada la base de $P_2(x)$

$$B^* = \{1 + x + x^2, 1 + x, 1\},$$

obtener por coordenadas y matricialmente la matriz $M_{B^*}(f)$.

Ejercicio 4

Dadas las aplicaciones lineales

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

tal que

$$f(1, 0) = (2, 1, 2), \quad f(0, 1) = (3, 2, 1),$$

y

$$g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

tal que

$$g(1, 0, 0) = (3, -1), \quad g(0, 1, 0) = (1, 0), \quad g(0, 0, 1) = (1, -2).$$

Si definimos

$$h = g \circ f,$$

calcular $h(4, -2)$ matricialmente y por coordenadas.

Ejercicio 5

Dada la aplicación lineal

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

tal que

$$f(x, y, z) = (2x - y, 2y + z),$$

y la aplicación lineal

$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

tal que

$$g(x, y) = (4x + 2y, y, x + y).$$

Consideramos en $\mathbb{R}^3$ la base

$$B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\},$$

y en $\mathbb{R}^2$ la base

$$B' = \{(1, 0), (1, 1)\}.$$

- a) Determinar $M_{CC'}(f)$ y $M_{C'C}(g)$, siendo C y C' respectivamente las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$.
- b) Obtener una base de $\ker f$ y otra base de $\operatorname{Im} g$. Clasificar las aplicaciones f y g .
- c) Calcular

$$[f(2, 0, -1)]_{B'}$$

utilizando la matriz $M_{BB'}(f)$ y comprobar el resultado en las bases canónicas.

Ejercicio 6

Consideramos la aplicación lineal

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

de la que sabemos que:

$$\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + ay + z = 0, \quad ax + y + z = 0\},$$

y además:

$$f(0, 0, a - 1) = (0, a - 1), \quad f(1, 0, 1) = (2, 1),$$

donde $a \in \mathbb{R}$.

- a) Obtener dimensiones y bases de $\ker f$ y de $\operatorname{Im} f$ según los valores de a .
- b) Calcular la matriz de la aplicación lineal en las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$.
- c) Para $a = 1$, hallar, si existen, los vectores que se transforman en el vector $(2, 1)$ y en el vector $(2, 3)$.